电子科技大学
上 机 实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学号：2023060904025

指导教师：赖小红　　上机时间：2024.6.13

一、 实验题目

函数编程练习。

以学生成绩表的操作为例实现对结构体变量各成员的使用编程。

定义一个学生表结构体类型，如下所示:

```
struct student{
int num;                //学号
Char name[20];          //姓名
int score[5];};  //对应数学，语文，英语，物理，化学成绩
```

要求:

1）定义该类型的变量，例如 stu1 和 stu1 的指针 p_stu1,进行结构体变量的初始化。

2）若已对 stu1 的组成元素赋值，则利用 stu1 的指针对 stu1 的成员 score[5]进行引用并计算该学生成绩的平均分。(假设 score[5]分别代表数学，语文，英语，物理，化学五门科目分数)

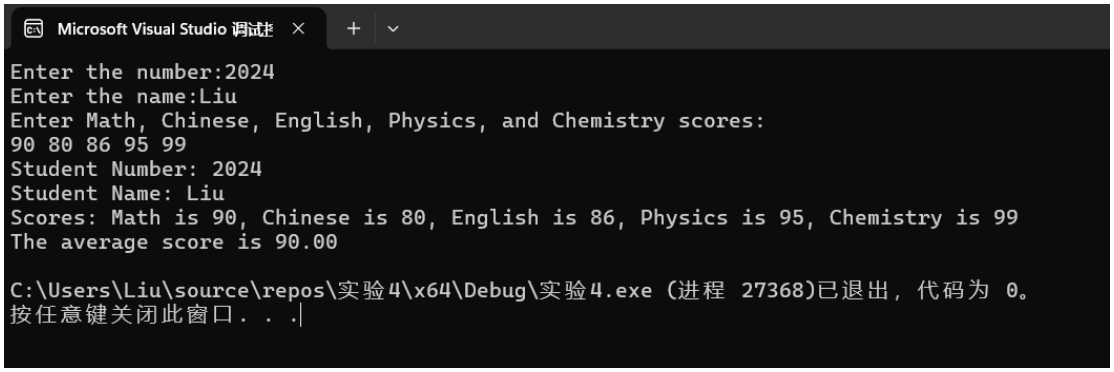
二、 程序代码

学生成绩表

```c
/*实验4*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include <string.h>
struct student {
    int num;
    char name[20];
    int score[5];
};
int main()
{
    struct student stu1;
    struct student* p_stu1;
    float average = 0;
    p_stu1 = &stu1;
    printf("Enter the number:");
    scanf("%d", &p_stu1->num);
    printf("Enter the name:");
    scanf("%s", p_stu1->name);
    printf("Enter Math, Chinese, English, Physics, and Chemistry scores:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%d", &p_stu1->score[i]);
    }
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        average += (float) (p_stu1->score[j])/5;
    }
    printf("Student Number: %d\n", p_stu1->num);
    printf("Student Name: %s\n", p_stu1->name);
    printf("Scores: Math is %d, Chinese is %d, English is %d, Physics is %d, Chemistry is %d\n",
        p_stu1->score[0], p_stu1->score[1], p_stu1->score[2], p_stu1->score[3], p_stu1->score[4]);
    printf("The average score is %.2f\n", average);
    return 0;
}
```

三、 运行结果(截图)

学生成绩表



四、 课程心得

本次课程综合运用了结构体，指针，数组等多种语法结构，实现了多个信息的录入，我加深了对指针结构的理解，并且能够设置合理的结构体来解决实际问题。